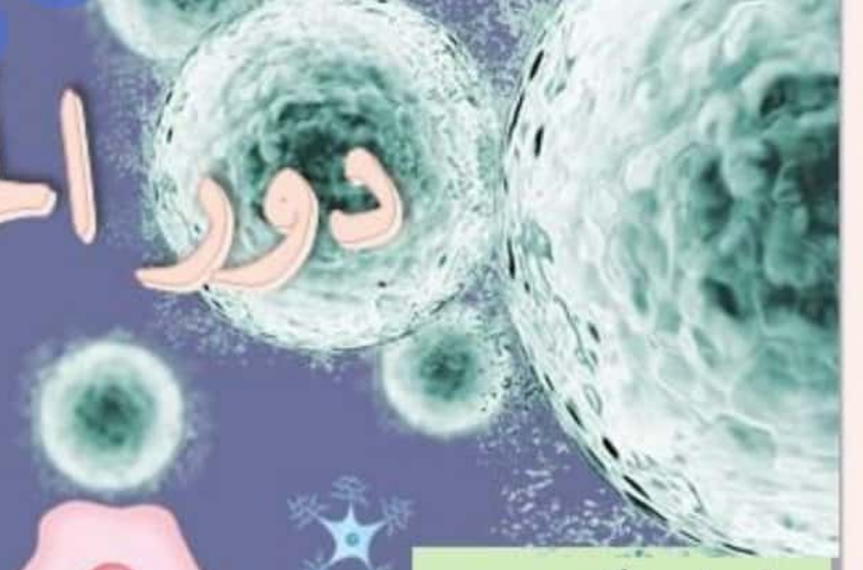
المديرية العامة للتربية و التعليم بمحافظة جنوب الباطنة

مدرسة هالة بنت خويلد للتعليم الأساسي (٩-١٢)

دور الخلايا الجذعية



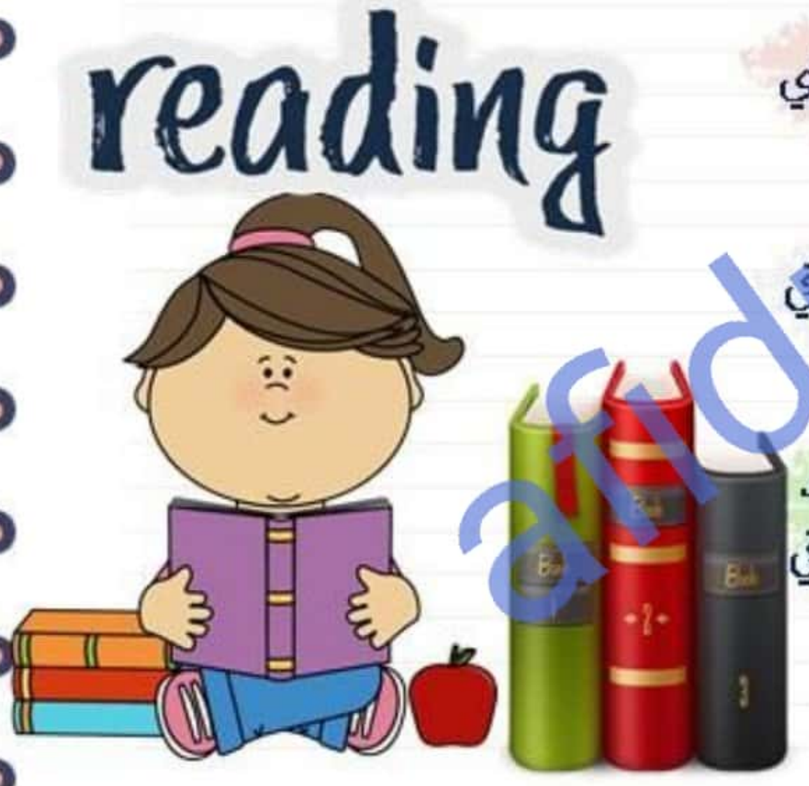
للصف الحادي عشر

اعداد أ. خلود العجمي

afghin.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

وقفة قراءة و تأمل للمعنى



هناك خلايا بدائية غير متخصصة وغير مكتملة الانقسام ولا تشبه أي خلية متخصصة،

ولكنها قادرة على تكوين خلية بالغة بعد أن تنقسم عدة انقسامات في ظروف مناسبة.

تختلف هذه الخلايا اختلافًا كبيرًا فيما تستطيع القيام به، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الباحثين يستخدمون جميع أنواع هذه الخلايا في أبحاثهم.

تعرف هذه الخلايا بـ

afidni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

وقفة قراءة و تأمل للمعنى

reading

هناك خلايا بدائية غير متخصصة وغير مكتملة الانقسام ولا تشبه أي خلية متخصصة،

ولكنها قادرة على تكوين خلية بالغة بعد أن تنقسم عدة انقسامات في ظروف مناسبة.

تختلف هذه الخلايا اختلافًا كبيرًا فيما تستطيع القيام به، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الباحثين يستخدمون جميع أنواع هذه الخلايا في أبحاثهم.

تعرف هذه الخلايا بـ **الخلايا الجذعية**

وهو موضوع درس اليوم

afidni.com

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

معايير النجاح هي ان :-

١- يعرف الخلايا الجذعية .

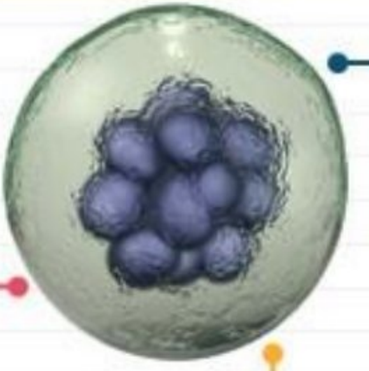
٢- يذكر وظيفة الخلايا الجذعية .

٣- يذكر الفرق بين الخلايا كاملة القدرات والعالية القدرات والمتعددة القدرات مع إعطاء امثلة على كل منها .

اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

معلومات عامة حول الخلية الجذعية



1 تعريفها

2 خياراتها بعد الانقسام

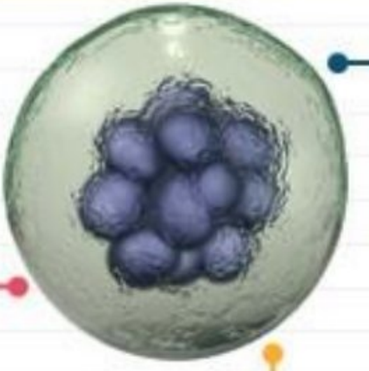
مثال

3 وظيفتها

اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

معلومات عامة حول الخلية الجذعية



1 تعريفها

خلية غير متخصصة نسبيا يمكنها الانقسام لعدد غير محدود من المرات بالانقسام المتساوي.

2 خياراتها بعد الانقسام

- البقاء كخلية جذعية
- التطور و التمايز الى خلية متخصصة.

مثال

- خلية دم
- خلية عضلية

3 وظيفتها

انتاج أنواع مختلفة من الخلايا.

ما أنواع الخلايا المنتجة ؟

اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

بالتعاون مع مجموعتك سابق المجموعات في معرفة أنواع الخلايا الجذعية:-

مثال	مثال	مثال

اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

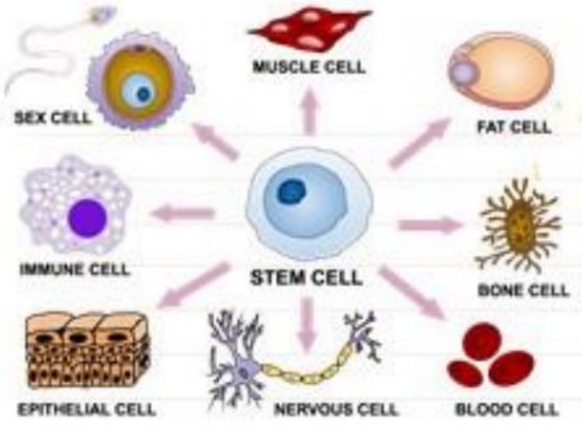
بالتعاون مع مجموعتك سابق المجموعات في معرفة أنواع الخلايا الجذعية:-

خلايا كاملة القدرات	خلايا عالية القدرات	خلايا متعددة القدرات
مثال	**مثال**	**مثال**
الزيجوت و الخلايا الناتجة من انقساماتها الى ١٦ خلية.	خلية الزيجوت بعد مرحلة ١٦ خلية .	الخلايا المتخصصة في الكائن الحي البالغ.
تكون الزيجوت من اندماج حيوان منوي مع بويضة بعملية الاخصاب	أصبحت مهمة بعض الخلايا محصور في تكوين المشيمة والبعض الاخر يفقد ذلك.	كلما أصبحت الخلايا متخصصة فقدت قدرتها على الانقسام فأصبحت قادرة على انتاج أنواع قليلة من الخلايا..

اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

معلومة خلها في بالك ...

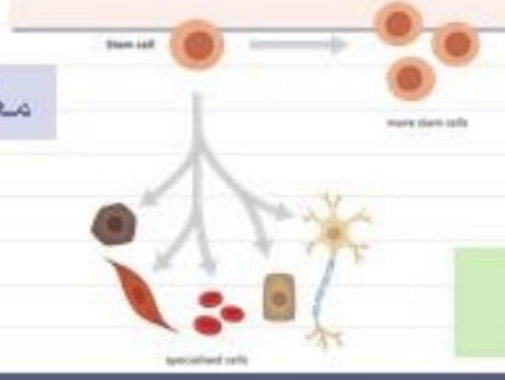


معلومة (١)

مع تكوين انسجة وأعضاء الانسان تزداد الخلايا من تخصصها(تمايزها).

معلومة (٢)

من الضروري ان تبقى مجموعة صغيرة من الخلايا الجذعية القادرة على انتاج خلايا جديدة للنمو والإصلاح.



اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال لخلايا جذعية متعددة:-

موقع الخلايا

ناتج المضاعفة

مميزاتها

أمثله عليها

اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

مثال لخلايا جذعية متعددة:-

موقع الخلايا

الخلايا الجذعية في نخاع العظم .

ناتج المضاعفة

انتاج خلايا الدم فقط.

مميزاتها

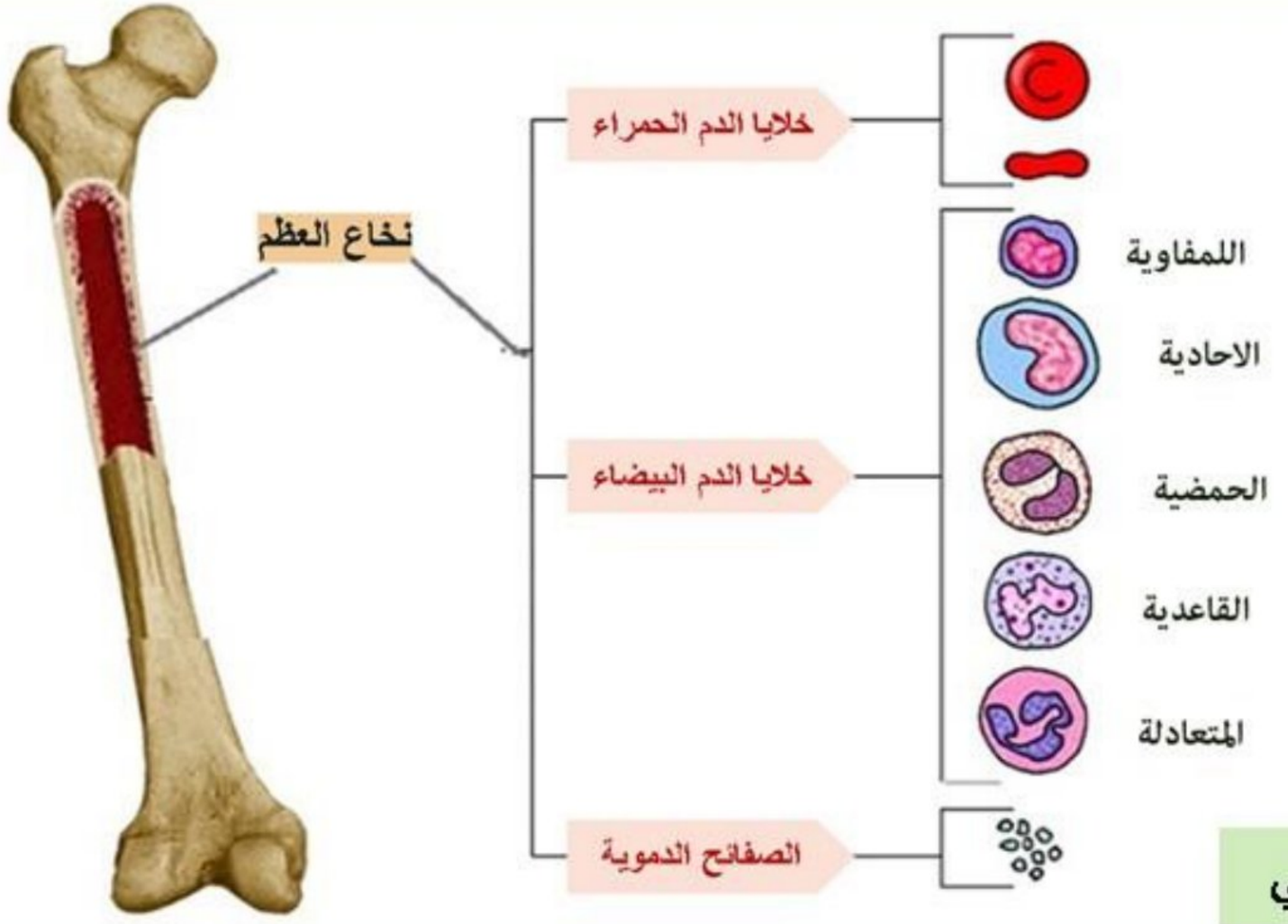
قدرتها على مضاعفة اعدادها مرات و مرات.

أمثله عليها

خلايا الدم الحمراء و وحيدة الخلايا والمتعادلة و اللمفاوية.

اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

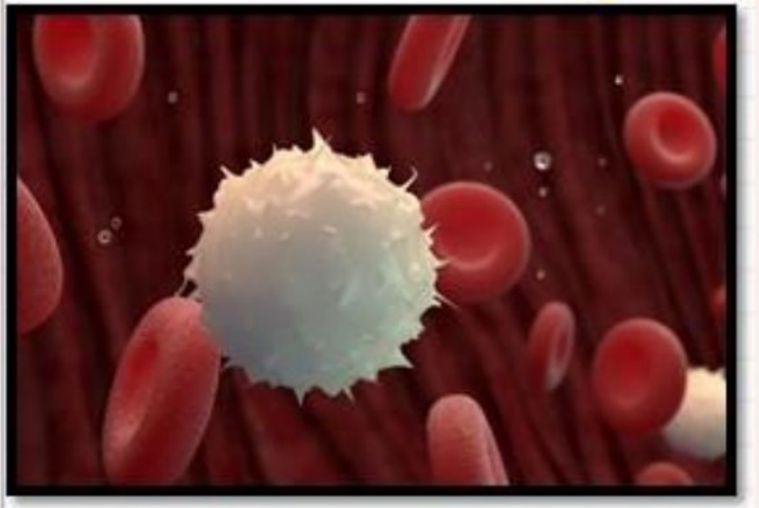


اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

معلومة خلها في بالك ...

عمر خلايا الدم قصير نسبيا ، لذلك كان من الضروري وجود هذا النوع من الخلايا الجذعية.



تفقد يوميا تقريبا :-

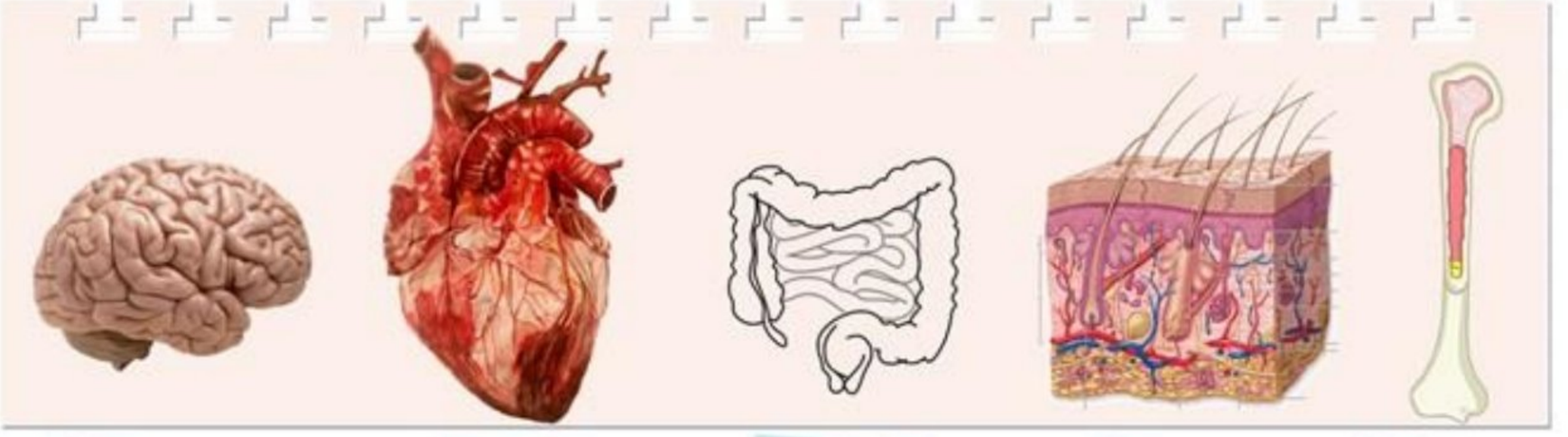
٢٥٠ مليار خلية دم حمراء .

٢٠ مليار خلية دم حمراء .

اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

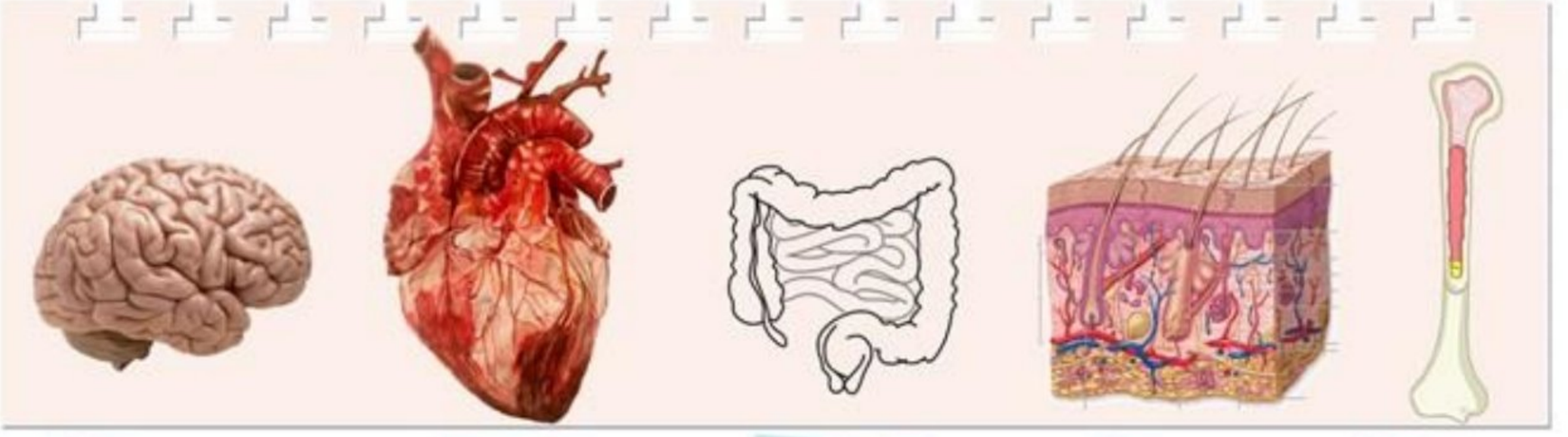
من خلال الصورة حدد مواقع تواجد الخلايا الجذعية عند الانسان البالغ.



اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

من خلال الصورة حدد مواقع تواجد الخلايا الجذعية عند الانسان البالغ.



الدماغ | القلب | الامعاء | الجلد | نخاع العظم

اعداد أ. خلود العجمي

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ما دور الباحثون في مجال الخلايا الجذعية ؟

اعداد أ. خلود العجمي

مثال لذلك

طريقة العلاج

مثال لذلك

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

ما دور الباحثون في مجال الخلايا الجذعية ؟

اعداد أ. خلود العجمي

تقديم تطبيقات طبية مفيدة

مثال لذلك العلاج بالخلايا الجذعية

طريقة العلاج ادخال خلايا جذعية بالغة جديدة في الانسجة التالفة لمعالجة المرض أو الإصابة

مثال لذلك زراعة نخاع العظم لمعالجة امراض الدم و نخاع العظم وسرطانات الدم.

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أخيرا....

ما آمال الباحثون في مجال الخلايا الجذعية في المستقبل؟

مثال لذلك

مثال

اعداد أ. خلود العجمي

نتيجة الآمال

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

أخيرا....

ما آمال الباحثون في مجال الخلايا الجذعية في المستقبل؟

مقدرة الخلايا الجذعية على معالجة الكثير من الامراض.

مثال لذلك

- مرض السكري
- تلف العضلات
- تلف الاعصاب
- اضطرابات الدماغ

مثال

- مرض باركنسون
- مرض هنتنغتون

اعداد أ. خلود العجمي

نتيجة الآمال: أجريت التجارب على تنمية انسجة و أعضاء جديدة من خلايا معزولة في المختبر .

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner